

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الشبكات

إجراءات الصيانة



المعدة: البطاريات	رقم للمستند: B-027-r0a
	صادرة الى: منطقة الجامعة
	الموقف: معتمد
الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 19 مارس 2005
تغيير عمود أو مجموعة أعمدة تالفة بالبطارية	تاريخ المراجعة التالية: مارس 2010

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات تغيير خلية أو مجموعة خلايا تالفة بأخرى جديدة كما هو مبين أدناه ، أعدت المسودة الأولية المهندسة/ الين عزيز إبراهيم والمهندس/ عزت عبد المنعم عبد العليم بمحطة محولات شمال القاهرة بمنطقة القاهرة

احتياطات السلامة والصحة المهنية

- إصدار تصريح عمل مع توافر كارت فئة الأمن الصناعي الملائمة لطاغم الصيانة
- ممنوع التدخين في حجرة البطارية أو إحداث أي شيء يمكن أن يسبب اشتعال
- ضرورة استخدام عدد وأدوات معزولة ونظارات واقية وقفازات وأحذية مطاطية ومريلة واقية من القلوي / الحامضي
- لا تضع آية عدد أو أشياء معدنية فوق البطارية لتلافي حدوث قصر كهربائي
- الأدوات التي استخدمتها في صيانة البطارية الحمضية ممنوع استخدامها عند صيانة البطارية القلوية مطلقا والعكس
- البس ماصك التنفس لحماية الرئتين عند استخدام البلاور والمواد الكيميائية لأغراض التنظيف،
- عدم إلقاء أى مواد كيميائية على الأرض بل أجمعها وإرسلها الى المعامل الكيميائية المركزية لتدويرها،
- عدم حرق المخلفات مثل الأقمشة بعد انتهاء أعمال التنظيف بل جمعها وأرسلها إلى مكان تجمع المخلفات لتدويرها طبقا للاشتراطات البيئية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة معزولة نظارات واقية وقفازات ومريلة قلوي مطابقة للمواصفات القياسية
- قطع نظيفة من القماش ، فرشاة ، فولتمتر (وبفضل فولتمتر شوكة) ، هيدروميتر
- دفتر لتسجيل قراءات جهد البطارية والأعمدة وكذلك كثافة المحلول القلوي أو الحامضي

انظر نموذج تسجيل البيانات المستند رقم B-002-r0

- مريلة ضد الأحماض، قفاز عازل، نظارة واقية، حذاء عازل، مفتاح ربط سوستة معزولة، ماء مقطر ، هيدروكسيد بوتاسيوم، سحاحة، هيدروكسيد الليثيوم، وعاء بلاستيك، ترمومتر، هيدروميتر

الاجراءات المطلوب تنفيذها

أولاً: طريقة تجهيز العمود البديل

1. أغسل العمود بماء مقطر قبل وضع المحلول ثم تجهز المحلول الخاص بالعمود بأن نضع كمية من الماء المقطر مع عدد من الجرامات من هيدروكسيد البوتاسيوم مع قليل من هيدروكسيد الليثيوم (للمحافظة علي عمر البطارية وتثبيت المحلول) في وعاء من الزجاج مع التقليب المستمر وقياس الكثافة وزيادة كمية الماء المقطر في حالة ارتفاع الكثافة أو زيادة هيدروكسيد البوتاسيوم في حالة انخفاض الكثافة حتى تصل إلى الكثافة المطلوبة للمحلول وهي 1.22 جم/سم³

2. اترك العمود لمدة 24 ساعة في الشحن قبل وضعه في الخدمة أو حسب تعليمات الشركة الصانعة



ثانياً: طريقة تغير العمود التالف

1. البس أدوات السلامة والصحة المهنية الواقية قبل العمل
2. حدد عدد وارقام الأعمدة التالفة بالبطارية المراد تغييرها وضع علامة (X) عليها لتجهيز غيرها سليم
3. حدد العمودان قبل وبعد العمود المراد تغييره
4. افصل البطارية التي بها الأعمدة التالفة من علي الحمل ثم افصل البطارية من الشاحن
5. ركب كوبري عبارة عن كابل معزول بسمك مناسب وفي نهايته نهايات مناسبة للربط بمخارج الأعمدة بين العمودين قبل وبعد العمود المراد تغييره مع مراعاة القطبية لجعل فرق الجهد بين نقطة الفك والنقطة التي قبلها صفر
6. يجب ربط الكوبري ربطاً جيداً حيث أنك تتعامل مع تيار مستمر
7. فك العمود التالف وارفعه من مكانه
8. ضع العمود المجهز مكان العمود التالف
9. فك الكوبري المركب من أجل عملية الإحلال
10. وصل البطارية بالشاحن
11. تأكد من اعادة قياس قيمة العمود (جهد ، كثافة) بعد 48 ساعة من وضعها في الخدمة للتأكد من سلامته

اسم الموقع: رقم مجموعة البطاريات:

القائم بالفحص: التوقيع: تاريخ الصيانة: